

# 内部設計書

## 地域密着型アルバイト求人アプリ **REEL(Region Event Excitement Linkup)**

第 1.0 版

2023年12月8日

**ChaO!株式会社**

# 目次

|       |                      |   |
|-------|----------------------|---|
| 1     | 概要                   | 2 |
| 2     | 動作環境                 | 2 |
| 3     | 開発環境                 | 2 |
| 3.1   | Flutter . . . . .    | 2 |
| 3.2   | FastAPI . . . . .    | 2 |
| 4     | コーディング規約             | 3 |
| 4.1   | Dart . . . . .       | 3 |
| 4.2   | Python . . . . .     | 3 |
| 4.2.1 | 命名規約 . . . . .       | 3 |
| 4.2.2 | コーディングスタイル . . . . . | 3 |
| 5     | クラス設計                | 4 |
| 6     | API 設計               | 5 |
| 7     | データベース設計             | 9 |
| 8     | 各メンバーの貢献度            | 9 |

## 1 概要

この文書は、REEL アプリケーションの内部設計について記述したものである。本アプリケーションは、フロントに Flutter、バックエンドに FastAPI を用いて開発されている。そのため、コーディング規約は Dart と Python のそれぞれについて記述する。

**5 章 クラス設計**では、Flutter アプリケーションで用いられるクラスの設計について記述する。**6 章 API 設計**では、FastAPI で実装された API の入出力について記述する。

## 2 動作環境

本アプリケーション REEL は以下の環境で動作することを想定している。

- iOS
- Android

ウェブアプリケーションとしての動作は想定していない。

## 3 開発環境

### 3.1 Flutter

Flutter の開発には、表 1 の環境を用いる。

表 1: Flutter 開発環境

| 項目          | 内容                 | 説明            |
|-------------|--------------------|---------------|
| 使用するフレームワーク | Flutter            |               |
| プログラミング言語   | Dart               |               |
| バージョン管理     | Git                |               |
| 使用する OS     | Windows, Mac       |               |
| 使用するエディタ    | Visual Studio Code |               |
| 拡張機能        | Flutter            | Flutter 開発に必要 |

### 3.2 FastAPI

FastAPI の開発には、表 2 の環境を用いる。

表 2: FastAPI 開発環境

| 項目           | 内容                    | 説明                        |
|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 使用するフレームワーク  | FastAPI               |                           |
| プログラミング言語    | Python                |                           |
| バージョン管理      | Git                   |                           |
| コンテナプラットフォーム | Docker                |                           |
| 使用する OS      | Windows, Mac          |                           |
| 使用するエディタ     | Visual Studio Code    |                           |
| 拡張機能         | Python Extension Pack | Python で必要な拡張機能をまとめたもの    |
|              | Black                 | Python のフォーマッタ。           |
|              | Flake8                | コーディング規約を強制するもの。          |
|              | isort                 | import を自動的に並べ替えしてくれる。    |
|              | Dev Containers        | コンテナ上で VSCode を実行するために必要。 |

## 4 コーディング規約

表 3: 命名時に用いるケースの説明

| ケース              | 説明              | 例                |
|------------------|-----------------|------------------|
| lowerCamelCase   | 先頭小文字           | lowerCamelCase   |
| UpperCamelCase   | 先頭大文字           | UpperCamelCase   |
| snake_case       | アンダースコアつなぎ      | snake_case       |
| UPPER_SNAKE_CASE | 大文字, アンダースコアつなぎ | UPPER_SNAKE_CASE |

### 4.1 Dart

### 4.2 Python

#### 4.2.1 命名規約

表 4: Python の命名規約

| 対象     | ケース              | 例               |
|--------|------------------|-----------------|
| モジュール名 | snake_case       | database_models |
| パッケージ名 | snake_case       | my_package      |
| クラス名   | UpperCamelCase   | UserCreate      |
| 関数名    | snake_case       | create_user     |
| 変数名    | snake_case       | is_active       |
| 定数名    | UPPER_SNAKE_CASE | THIS_IS_STATIC  |

また、補足で”\_”で始まる変数は、プライベート変数を表し、外部からアクセスしないようにする。例外クラスは、”Error”で終わるようにする。インスタンスメソッドの第一引数は、”self”とする。クラスメソッドの第一引数は、”cls”とする。

#### 4.2.2 コーディングスタイル

コーディングスタイルは **PEP8** に従う。また、意識せずともコーディングスタイルを統一するために、black Formatter, isort, flake8 を使用する。これらを保存時に自動で実行するように設定することで、空行や改行、import の順番などを自動で整形する。

## 5 クラス設計

### オーバーレイ

|        |                                                                     |                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| レイヤー名  | rule.dart                                                           |                         |
| レイヤー概要 | 利用規約のオーバーレイをテストするためのレイヤー                                            |                         |
| 責任者    | 金川幸太                                                                |                         |
| 構成要素   | クラス名                                                                | Rule                    |
|        | クラス種類                                                               | extends StatelessWidget |
|        | 処理概要                                                                | 利用規約のオーバーレイを表示する。       |
|        | 入力                                                                  | なし                      |
|        | 出力                                                                  | Widget                  |
|        | 他クラス・関数との関係                                                         |                         |
|        | ボタンを押すことで、rule_screen.dart の RuleScreen().show(context, text) を呼び出す |                         |

|        |                                                                                                                                                                 |                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| レイヤー名  | rule_screen.dart                                                                                                                                                |                                   |
| レイヤー概要 | 利用規約のオーバーレイで表示される内容を生成するコンポーネント                                                                                                                                 |                                   |
| 責任者    | 金川幸太                                                                                                                                                            |                                   |
| 構成要素   | クラス名                                                                                                                                                            | RuleScreen                        |
|        | クラス種類                                                                                                                                                           | OverlayEntry                      |
|        | 処理概要                                                                                                                                                            | オーバーレイの内容を返す                      |
|        | 入力                                                                                                                                                              | BuildContext context, String text |
|        | 出力                                                                                                                                                              | Material                          |
|        | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                     |                                   |
|        | ボタンを押すことで、rule_screen.dart の RuleScreen().show(context, text) が呼び出され、オーバーレイ表示 ElevatedButton の処理がされると、RuleScreen().hide() により controller.close が呼び出されオーバーレイを閉じる |                                   |

|        |                                                                        |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| レイヤー名  | rule_screen_controller.dart                                            |                     |
| レイヤー概要 | オーバーレイの表示、非表示の操作を行うコンポーネント                                             |                     |
| 責任者    | 金川幸太                                                                   |                     |
| 構成要素   | クラス名                                                                   | RuleScreenControl   |
|        | クラス種類                                                                  | immutable           |
|        | 処理概要                                                                   | オーバーレイの内容を返す        |
|        | 入力                                                                     | String text(option) |
|        | 出力                                                                     | Widget              |
|        | 他クラス・関数との関係                                                            |                     |
|        | CloseLoadingScreen によってオーバーレイを閉じる<br>UpdateLoadingScreen によってオーバーレイを表示 |                     |

## プロバイダー

|        |                                 |                                                                                |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| レイヤー名  | change_general_corporation.dart |                                                                                |
| レイヤー概要 | アプリ全体で使用するプロバイダレイヤー             |                                                                                |
| 責任者    | 新谷光城                            |                                                                                |
| 構成要素   | クラス名                            | ChangeGeneralCorporation                                                       |
|        | クラス種類                           | ChangeNotifier                                                                 |
|        | 処理概要                            | アプリ全体で使用する一般法人の判断を行う bool 型変数、色を定義している。<br>また、一般法人の値が変更されると、それに対応した色へと変更が行われる。 |
|        | 入力                              | なし                                                                             |
|        | 出力                              | なし                                                                             |
|        | 他クラス・関数との関係                     |                                                                                |
|        | なし                              |                                                                                |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| レイヤー名  | root_page.dart                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| レイヤー概要 | ログイン以外のアプリを包括するレイヤー                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| 責任者    | 新谷光城                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| 構成要素   | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                      | RootPage                          |
|        | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                     | extends StatelessWidget           |
|        | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                      | ログイン以外のアプリの包括を行い、ボトムアップバーを作成するクラス |
|        | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                        | なし                                |
|        | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                        | Widget                            |
|        | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|        | change_general_corporation.dart の ChangeGeneralCorporation クラスを組み込む<br>app_router.gr.dart の HomeRouterRoute クラスを組み込む<br>app_router.gr.dart の EventRouterRoute クラスを組み込む<br>app_router.gr.dart の JobRouterRoute クラスを組み込む<br>app_router.gr.dart の MyPageRouterRoute クラスを組み込む |                                   |

|        |                                                                                     |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| レイヤー名  | change_root_page.dart                                                               |                                                 |
| レイヤー概要 | アプリ全体を包括するレイヤー                                                                      |                                                 |
| 責任者    | 新谷光城                                                                                |                                                 |
| 構成要素   | クラス名                                                                                | ChangeRootPage                                  |
|        | クラス種類                                                                               | extends StatelessWidget                         |
|        | 処理概要                                                                                | アプリの大まかな区別である LoginRoute と RootRoute を包括しているクラス |
|        | 入力                                                                                  | なし                                              |
|        | 出力                                                                                  | Widget                                          |
|        | 他クラス・関数との関係                                                                         |                                                 |
|        | app_router.gr.dart の LoginRoute クラスを組み込む<br>app_router.gr.dart の RootRoute クラスを組み込む |                                                 |

## 6 API 設計

### 認証

#### ログイン

POST auth/login

### Request

| パラメータ    | 型      | 説明    | パラメータの位置 |
|----------|--------|-------|----------|
| username | string | ユーザ名  | body     |
| password | string | パスワード | body     |

### Response

| パラメータ | 型      | 説明    |
|-------|--------|-------|
| token | string | トークン  |
| user  | object | ユーザ情報 |

## ログアウト

POST auth/logout

### Request

| パラメータ | 型      | 説明   | パラメータの位置 |
|-------|--------|------|----------|
| token | string | トークン | header   |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## ユーザ登録

POST auth/register

### Request

| パラメータ    | 型      | 説明      | パラメータの位置 |
|----------|--------|---------|----------|
| username | string | ユーザ名    | body     |
| password | string | パスワード   | body     |
| email    | string | メールアドレス | body     |
| sex      | string | 性別      | body     |
| birthday | string | 誕生日     | body     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## 退会

POST auth/unregister

### Request

| パラメータ | 型      | 説明   | パラメータの位置 |
|-------|--------|------|----------|
| token | string | トークン | header   |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## ユーザ情報

### 自分のユーザ情報取得

GET users/me

### Request

| パラメータ | 型      | 説明   | パラメータの位置 |
|-------|--------|------|----------|
| token | string | トークン | header   |

### Response

| パラメータ | 型      | 説明    |
|-------|--------|-------|
| user  | object | ユーザ情報 |

## ユーザ情報取得

GET users/:id

### Request

| パラメータ | 型      | 説明     | パラメータの位置 |
|-------|--------|--------|----------|
| token | string | トークン   | header   |
| id    | string | ユーザ ID | path     |

### Response

| パラメータ | 型      | 説明    |
|-------|--------|-------|
| user  | object | ユーザ情報 |

## ユーザ情報更新

PUT users/:id

### Request

| パラメータ | 型      | 説明     | パラメータの位置 |
|-------|--------|--------|----------|
| token | string | トークン   | header   |
| id    | string | ユーザ ID | path     |
| user  | object | ユーザ情報  | body     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## 通知情報

### 通知一覧取得

GET notifications

### Request

| パラメータ  | 型      | 説明     | パラメータの位置 |
|--------|--------|--------|----------|
| token  | string | トークン   | header   |
| limit  | number | 取得数    | query    |
| offset | number | 取得開始位置 | query    |
| sort   | string | ソート順   | query    |

### Response

| パラメータ         | 型             | 説明   |
|---------------|---------------|------|
| notifications | array[object] | 通知一覧 |

## イベント情報

### イベント一覧取得

GET events

### Request

| パラメータ      | 型      | 説明     | パラメータの位置 |
|------------|--------|--------|----------|
| token      | string | トークン   | header   |
| limit      | number | 取得数    | query    |
| offset     | number | 取得開始位置 | query    |
| sort       | string | ソート順   | query    |
| search     | string | 検索条件   | query    |
| keyword    | string | キーワード  | query    |
| event_tag  | string | イベントタグ | query    |
| event_time | string | 開催日時   | query    |

### Response

| パラメータ  | 型             | 説明     |
|--------|---------------|--------|
| events | array[object] | イベント一覧 |



## イベント情報登録

**POST** events

### Request

| パラメータ             | 型      | 説明      | パラメータの位置 |
|-------------------|--------|---------|----------|
| token             | string | トークン    | header   |
| title             | string | タイトル    | body     |
| postal_code       | string | 郵便番号    | body     |
| prefecture        | string | 都道府県    | body     |
| city              | string | 市区町村    | body     |
| address           | string | 住所      | body     |
| phone_number      | string | 電話番号    | body     |
| email             | string | メールアドレス | body     |
| homepage          | string | ホームページ  | body     |
| event_description | string | イベント概要  | body     |
| participation_fee | string | 参加費     | body     |
| capacity          | string | 定員      | body     |
| event_tag         | string | イベントタグ  | body     |
| event_time        | string | 開催日時    | body     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## イベント情報取得

**GET** events/:id

### Request

| パラメータ | 型      | 説明      | パラメータの位置 |
|-------|--------|---------|----------|
| token | string | トークン    | header   |
| id    | string | イベント ID | path     |

### Response

| パラメータ | 型      | 説明     |
|-------|--------|--------|
| event | object | イベント情報 |

## イベント情報更新

**PUT** events/:id

### Request

| パラメータ             | 型      | 説明      | パラメータの位置 |
|-------------------|--------|---------|----------|
| token             | string | トークン    | header   |
| id                | string | イベント ID | path     |
| title             | string | タイトル    | body     |
| postal_code       | string | 郵便番号    | body     |
| prefecture        | string | 都道府県    | body     |
| city              | string | 市区町村    | body     |
| address           | string | 住所      | body     |
| phone_number      | string | 電話番号    | body     |
| email             | string | メールアドレス | body     |
| homepage          | string | ホームページ  | body     |
| event_description | string | イベント概要  | body     |
| participation_fee | string | 参加費     | body     |
| capacity          | string | 定員      | body     |
| event_tag         | string | イベントタグ  | body     |
| event_time        | string | 開催日時    | body     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## イベント情報削除

**DELETE** events/:id

### Request

| パラメータ | 型      | 説明      | パラメータの位置 |
|-------|--------|---------|----------|
| token | string | トークン    | header   |
| id    | string | イベント ID | path     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## 求人情報

### 求人一覧取得

GET jobs

### Request

| パラメータ       | 型      | 説明     | パラメータの位置 |
|-------------|--------|--------|----------|
| token       | string | トークン   | header   |
| limit       | number | 取得数    | query    |
| offset      | number | 取得開始位置 | query    |
| sort        | string | ソート順   | query    |
| keyword     | string | キーワード  | query    |
| job_tag     | string | 求人タグ   | query    |
| job_time    | string | 勤務時間   | query    |
| job_salary  | string | 給与     | query    |
| job_address | string | 勤務地    | query    |

### Response

| パラメータ | 型             | 説明   |
|-------|---------------|------|
| jobs  | array[object] | 求人一覧 |

## 7 データベース設計

## 8 各メンバーの貢献度

## 参考文献

- [1] “PEP8-Style Guide for Python Code,”  
<https://peps.python.org/pep-0008/>, 2023/12/5 閲覧.